

[Samsung DS - RL] 과제 1

제출 마감일: 2026년 7월 8일 (수) 23:59

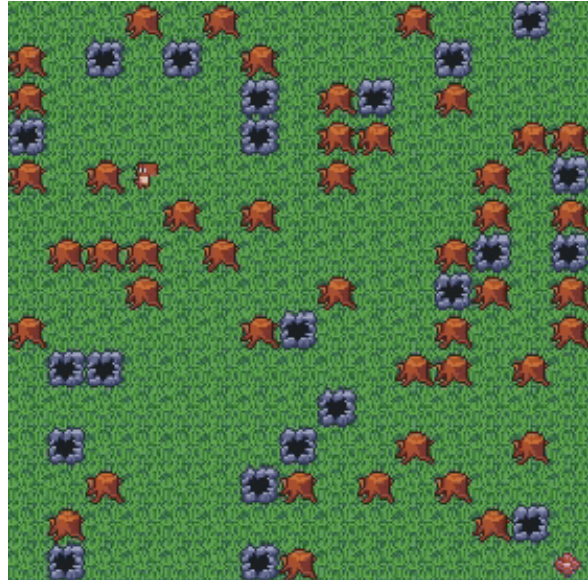
제출 방법: 구글 클래스룸 과제란 제출

환경 정보

구글 클래스룸에 업로드된 `HW1_1.json`과 `HW1_2.json` 두 개의 파일은 **15×15** 맵입니다. 먼저 두 파일을 다운로드받아 `Lab2_ModelFree/env/maps/` 경로에 옮겨주세요. 제공된 맵을 기반으로 **SARSA**와 **Q-Learning** 알고리즘을 수정·적용하여 제한된 에피소드 내에 높은 성공률을 달성하는 것이 목표입니다.



map 1



map 2

1. SARSA 알고리즘 (총점의 40%)

실습 시간에 사용한 **SARSA** 코드에서 다음 조건을 만족하도록 파라미터를 조정하거나 알고리즘을 수정합니다:

- 최대 에피소드 수 (`max_episodes`): 500

- 에피소드당 최대 스텝 수 (**max_steps**): 500

❖ 코드 실행 방법

- 학습:

```
python train.py --algo sarsa --map HW1_1.json
```

```
python train.py --algo sarsa --map HW1_2.json
```

- 테스트 (렌더링):

```
python render.py --policy policy_sarsa_None.pkl --map HW1_1.json
```

```
python render.py --policy policy_sarsa_None.pkl --map HW1_2.json
```

2. Q-Learning 알고리즘 (총점의 40%)

실습 시간에 사용한 Q-Learning 코드에서 다음 조건을 만족하도록 파라미터를 조정하거나 알고리즘을 수정합니다.

- 최대 에피소드 수 (**max_episodes**): 500
- 에피소드당 최대 스텝 수 (**max_steps**): 100

❖ 코드 실행 방법

- 학습:

```
python train.py --algo q_learning --map HW1_1.json
```

```
python train.py --algo q_learning --map HW1_2.json
```

- 테스트 (렌더링):

```
python render.py --policy policy_q_learning_None.pkl --map HW1_1.json
```

```
python render.py --policy policy_q_learning_None.pkl --map HW1_2.json
```

3. 보고서 (총점의 20%)

A4 기준 1-2페이지 이내의 보고서를 작성하며, 아래 내용을 포함합니다:

- SARSA 알고리즘에서 수정한 내용과 그 이유
- Q-Learning 알고리즘에서 수정한 내용과 그 이유
- 자체 실험 결과 분석 및 설명
- 실행 방법에 대한 설명

[채점 기준]

조교 컴퓨터에서 동일한 조건으로 각 알고리즘을 **10**회 실행하여 성능을 평가합니다.

- **5**회 이상 성공: 기본 통과 (90점)
- **8**회 이상 성공: 우수 통과 (100점)
- **5**회 미만 성공: 수정한 알고리즘의 내용을 바탕으로 정성적으로 평가하여 점수 부여

[제출물]

- 수정된 알고리즘 코드 (SARSA 및 Q-Learning)
- 보고서 (**PDF** 형식)